

沉睡的工匠精神

≡ 标签

社会真相

≡ 简述

负债可以约束工人

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

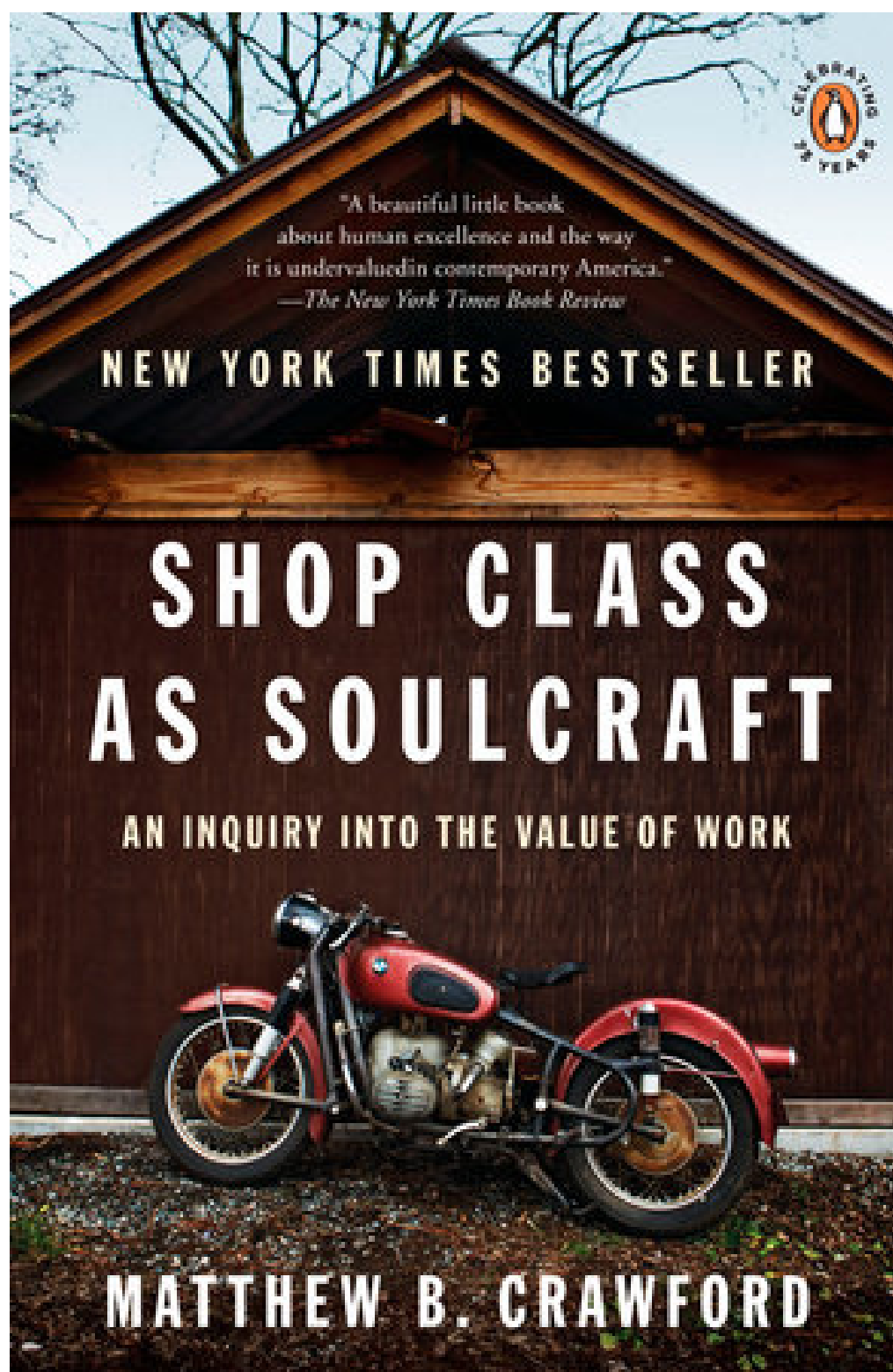
Matthew B.

Crawford|www.thenewatlantis.com

若想在市场上购买高品质的二手机床，不妨前往弗吉尼亚州里士满的经销商诺埃尔·登普西（Noel Dempsey）处一探究竟。诺埃尔的仓库中存放着大量的金属车床、铣床和台锯，而这些机床大多数是学校淘汰下来的。

此外，在eBay这样的在线平台上，也很容易找到类似的设备，它们也来自学校。随着教育者越来越注重将学生培养成“知识工作者”，传统的职业技术正在逐步退出历史舞台。

这篇文章已被改编成一本畅销书：



"A beautiful little book
about human excellence and the way
it is undervalued in contemporary America."
—*The New York Times Book Review*

NEW YORK TIMES BESTSELLER

SHOP CLASS AS SOULCRAFT

AN INQUIRY INTO THE VALUE OF WORK

MATTHEW B. CRAWFORD

近年来，工程界发展出了一种“隐藏作品”(hide the works)的文化，使得我们无法直接理解我们使用的日用品的工作原理。

现在打开一些汽车的引擎盖（尤其是德国车），你会发现发动机看起来有点像电影《2001：太空漫游》(2001: A Space Odyssey) 开头洞穴人着迷的那块闪闪发光、毫无特色的方尖碑。实际上，引擎盖下面还有一层盖子。

这种逐渐增加的隐蔽性以多种形式呈现。现在，固定小家电的连接件通常需要一些不常见的神秘螺丝刀，这是为了防止好奇的人去探究其内部构造。

相比之下，年长的读者可能还记得，直到几十年前，西尔斯百货的目录里还包含了所有电器和许多其他机械产品的详细零件图和原理图。

人们普遍认为，消费者会要求提供这些信息。

工具使用的减少似乎预示着我们与世界相处的方式正在发生转变：变得更加被动，更加依赖。

的确，当我们自己动手修理或制作物品时，那种积极主动的精神状态似乎正在逐渐减少。

过去，人们会自己制作自己需要的东西，也会自己修理损坏的物品。但现在，人们更倾向于直接购买新物品，当东西坏了时，选择更换或请专家来修理，而专家修理来修理的话，通常涉及安装预先制作的替换部件。

因此，现在可能是时候重新思考一个曾经被忽视的理念：那就是职业技术，以及它对建设物质世界的态度。

【译者注：对物质世界的态度指的是：职业技术背后所蕴含的是一种对人造物质世界的积极态度，即通过自己的劳动与物质世界互动，而不仅仅是作为消费者。】

无论是作为劳动者还是消费者，我们大多数人实际上并不需要这种技能。甚至，仅仅提倡培养这种技能，也可能遭到一些思想保守的人的嘲笑：保守的经济学家会提出自制可购买物品的机会成本；保守的教育家会说，教育年轻人从事那些被认为已经过时的行业是不负责任的。但是，我们不妨静下心来想一想，培养技能的观点是否真的保守，它们可能是一种奇特的理想主义的产物，将年轻一代推向那些遥不可及的工作领域。

根据我粗略的调查，大约从1985年起，职业教育期刊上就开始出现标题为“飞速发展的技术革命”和“为孩子们准备高科技和全球化的未来”的文章。当然，美国人迷恋未来主义并不新鲜。

新颖之处在于，未来主义与所谓的“虚拟主义”相结合：在未来的设想中，我们似乎以某种方式脱离了物质现实，转而在纯粹的信息经济中游走。

这既是新现象，又不完全是新现象——在过去五十年里，我们一直被告知，我们正在迈向“后工业经济”（post-industrial economy）时代。虽然制造业的工作岗位确实已经大量流失，这令人担忧，但手工行业却并非如此。

【译者注：后工业经济是指一个国家或地区的经济结构从以制造业为主转向以服务业为主，同时伴随着高技术和信息产业的快速发展。】

如果您需要搭建露台或修理汽车，中国人是帮不上忙的，因为他们远在中国。实际上，据报道称，建筑和汽车修理行业目前都面临着劳动力短缺的问题。

在专家群体看来，建筑、汽车修理以及制造业这些行业常被划分为“蓝领”行业，似乎已经走到了尽头。即便如此，最近《华尔街日报》（the Wall Street Journal）还在探讨一个问题：“熟练的技术工种是否正在成为少数能够确保过上好日子的可靠途径之一。“畅销书《隔壁的百万富翁》（[The Millionaire Next Door](#)）向许多人展示了这种可能

性，书中描绘了一个典型的百万富翁形象：开皮卡车，涉足各行各业，拥有自己的生意。在这里，我真正关心的并不是熟练体力劳动的经济价值，而是它所带来的内在满足感。

我提到这些经济现象，是为了唤起人们对普遍存在的偏见的质疑，即认为这样的工作无法成为可靠的谋生手段。

职业技术的精神魅力

我14岁起便开始担任电工助手，大学毕业后在圣巴巴拉成立了自己的小型电气承包公司。多年来，我始终享受在完成工作后，轻松按下开关，看着灯光亮起的那一瞬间。

“于是有了光”(And there was light.)，这不仅仅是一个简单的动作，而是一种积极和能力的体现。我的工作成果显而易见，我的能力也因此得到了他人的认可，具有了社会价值。

工匠有充分理由感到自豪，这种自豪感与教育工作者无脑灌输给学生的"自尊"是完全不同的。

有时候，当我看到一排导管被巧妙地引入商业环境中的大型面板，它们弯曲成流畅、和谐的曲线，尽管偏移量各不相同，但最终都整齐地终止于同一平面，我的内心便会涌起一股宁静。

这种技艺远远超出了我的能力范围，让我感觉自己仿佛站在了一个天才面前。我相信，那位弯曲导管的工匠在工作时，也一定期待着这一刻的到来。作为一名住宅电工，我的大部分工作都是在与钢筋混凝土作伴。

尽管如此，我们仍然会为了满足工艺美学要求而感到自豪。或许有一天，其他电工会看到这些细节。即使没有，一个人也应该对自己的更高标准负责。

这或许就是对手工艺的热爱——它可以简单地定义为一种为了把事情做好而产生的欲望。如果满足感主要源自内心，那么它就会带来一种自我表达的感觉。

亚历山大·科耶夫（Alexandre Kojève）写道：

劳动者可以通过工作改变世界，他可以看到自己劳动成果的体现。他在成果中找到了真实的自己，看到了自己人性的真实体现，并向他人展示了自己人性的客观存在，以及自己最初那些抽象和纯主观的想法。

众所周知，通过技术工作在世界中具体地体现自我，这种满足感能够让人变得平静而稳重。他似乎不再需要不断地解释自己来证明自己的价值。他可以简单地指出：大楼矗立，汽车行驶，灯光亮起。夸夸其谈是一个不成熟的人所做的事，在世界上不会有任何影响力。

然而，工匠精神必须面对现实的考验，一个人的失败或缺陷是无法通过解释来掩盖的。

业余爱好者会告诉你，自己制作家具在经济上往往不划算。但他们仍然坚持，因为共同的记忆附着在我们生活中的物质纪念品上，制作这些纪念品是一种与他人和未来进行交流的方式。

有一年夏天，在伯克利无所事事时，我心无杂念地制作了一张红木茶几。

那时，我并没有即将成为父亲的直接迹象，但我想象着孩子会对这张桌子留下深刻的印象，并知道这是他父亲的作品。

我想象着这张桌子会逐渐融入未来生活的情景中，它在制作过程中的缺点以及不可避免的污渍和伤痕会成为表面的一部分纹理，但记忆和情感都藏在这些沟壑里面。

正如汉娜·阿伦特（Hannah Arendt）所说，从根本上讲，人类生产的耐用物品“催生了对世界的熟悉感、以及人们与物品之间以及人与人之间的交往习惯和习俗”。

人类世界的真实性和可靠性主要依赖于一个事实：我们周围的事物比比创造它们的行为更持久，甚至可能比创造者本人的生命还要长久。

社会学家理查德·塞内特（Richard Sennett）最近指出，工匠精神强调的是客观的标准，而不是个人的欲望和自我，这对消费主义的伦理提出了挑战。

【译者注：工匠精神（craftsmanship）指的是一种追求卓越、注重细节、精益求精的工艺制作态度和技能水平。它体现了对工艺的热爱、对质量的执着和对创新的追求。工匠精神强调的是手工制作、个性化设计和对传统工艺的传承与创新。】

工匠对自己的作品感到自豪，并且非常珍视它们；而消费者在追求新鲜事物的同时，往往会丢弃那些仍然可以使用的物品。

因此，工匠们对自己的作品充满了占有欲，他们与那些凝聚着汗水的作品紧密相连，代表着过去劳动的成果；而消费者则更加自由和富有想象力，因此那些推销商品的人认为消费者更有价值。

能够对物质商品进行深入的物质性思考，具有批判性，这使人能在一定程度上摆脱市场营销的操控。市场营销常常将人们的注意力从产品的本质转移到通过联想所暗示的背景故事上，目的是为了放大品牌之间的微小差异。了解产品背后的故事，或者至少能够想象出产品的故事，可以减少广告的社会影响力。

与理想中的消费者相比，工匠的幻想生活看起来较为贫乏；他们更加务实，不抱有过高的期望。但他们也更加独立。

这似乎对任何政治类型学科（political typology.）都具有重要意义。从亚里士多德（Aristotle）到托马斯·杰斐逊（Thomas Jefferson），政治理论家们曾质疑过技工的思维，认为他们的关注点过于狭隘，不易被公共利益所吸引。

【译者注：托马斯·杰斐逊是美国历史上的重要人物，他是美国的第三任总统，同时也是《美国独立宣言》的主要起草人之一。杰斐逊在政治、哲学、建筑、农业和考古等多个领域都有深远的影响。】

然而，这种评价是在大众传播和大众服从全面兴起之前做出的。而大众传播和大众服从为共和特性带来了一系列不同的问题：判断力的减弱和独立精神的侵蚀。

【译者注：共和特性通常用来描述与共和制政治体系相关的价值观和原则，如民主、平等、法治、公民参与等。共和主义强调的是公共利益高于个人利益，以及公民对国家的责任和义务。】

由于工匠精神的标准来源于事物的内在逻辑，而不是花言巧语，因此，如果熟练的服从工匠标准或许能给工匠们带来一些心灵上的力量，以抵御那些由商人或政治家激起的不切实际的希望。

工匠们通常尊重的不是新奇事物，而是能够辨别“正道”与“歧途”的能力。

无论其适用范围多么狭窄，这在当代生活中都是珍贵的——一种无私的、清晰表达并得到公众认可的善的理念。

这种明确的本体论（ontology）与新兴资本主义（new capitalism）的先锋机构及其教育体系并不吻合，这些机构和教育体系更倾向于培养能够满足其需求的、具备多种技能的全能工人。

【译者注：本体论是哲学的一个分支，它研究的是存在的本质和结构，探讨“存在”是什么以及存在的种类和属性。本体论试图回答关于现实世界最基本和最普遍的问题，比如什么是实体、属性、关系等。新资本主义通常指的是一种经济体系的变革或发展阶段，它强调创新、技术驱动和可持续增长，与传统的资本主义模式相比，新资本主义更注重社会、环境以及经济的平衡发展。】

目前，在我们的学校教育中，职业技术并没有得到足够的重视。人们一直担心将学生划分为“大学预科”和“职业教育”的平等主义问题，现在又多了一层担忧：掌握一项特定技能似乎意味着一个人的人生轨迹被确定了。相比之下，许多大学生没有学到什么实用技能；他们认为只有大学文凭才是通往光明未来的钥匙。而工匠精神则强调精通

一项技艺，新经济的理念却倾向于学习新事物，重视潜力而不是已经取得的成就。

不知为何，现代前沿的工作场所要求每个员工都像“企业内部创业者”一样，积极参与到不断重新定义自己工作的过程中。

职业技术所呈现的静态形象，与理查德·塞内特所说的新经济理想化自我中一个关键要素——即放弃既定现实，拥有顺从的能力——形成了鲜明对比。这种对既定现实的放弃态度，可以说是幻想，尤其是在使用台锯时，我们不应该沉溺于幻想中。

这种态度对于汉娜·阿伦特所强调的世界的“真实性和可靠性”并不满意。这是一种特殊的理想，它只吸引那些特殊的个体——对大多数人而言，是没有安全感的，因为大多数人更倾向于寻求稳定和安全的的生活。

【译者注：“现实性和可靠性”可能指的是世界的物质性和稳定性，即我们所生活的世界是真实存在的，并且是可以信赖的。】

正如塞内特所指出的，大多数人以自己能够擅长某些特定事情而感到自豪，这种能力是通过长期实践经验积累而获得的。

然而，当前这一代的管理革命家们正在从上而下地向工作者施加一种缺乏专注和深度的工作态度，对于他们来说，工匠精神实际上是一种需要从劳动力中根除的东西。

工匠精神意味着一个人会长期专注于并深入研究一项任务，因为他们想要把它做好。

用管理学术语来说，这被称作“内生”。那些工作充满灵活性的管理顾问成了人们崇拜的榜样，他们以自己没有特殊的专业知识为荣。

就像理想的消费者形象一样，管理顾问展现出的是一种自由自在的形象，相比之下，职业技能行业则显得有些狭隘和微不足道。

技术工种对认知的要求

在《工作中的思想》([The Mind at Work](#))这本书里，作者迈克·罗斯（Mike Rose）为几种行业撰写了“认知传记”，并且描绘了木工班的学习过程。他提出：“我们对体力劳动的赞美往往侧重于这种工作所展现的价值，而没有思考它背后的思想。”

这是一个很细微但很普遍的疏忽……仿佛在我们的文化符号中，我们只看到肌肉隆起的手臂，明显的肱二头肌，但却没有看到大脑思考的过程，没有体现出手与大脑之间的联系。

熟练的职业技术需要系统地接触物质世界，而这种接触正是自然科学的雏形。

从最早的实践开始，工艺知识就包含了对材料特性的理解。这指的是通过有序的感知和系统化的方法来掌握材料的本质特性。实际上，在那些职业技术发达的地区，技术的发展是先于科学知识的发展的，而不是科学知识引领技术的发展。

蒸汽机就是一个很好的例子。它是由那些观察到体积、压力和温度之间关系的机械师所发明的。而当时，理论科学家们还受限于热量的热质理论，这一理论后来被证明是一个死胡同。

蒸汽机的成功促进了经典热力学的发展。这段历史很好地诠释了亚里士多德的观点：

经验不足削弱了我们全面审视真理的能力。因此，那些密切接触生活的人，更有可能制定出广泛而连贯的发展原则；而那些沉迷于抽象讨论并且不太喜欢观察生活的人，则很容易变得教条化，仅凭一些浅显观察就下定论。

以机械卡尺和千分尺上的游标刻度为例，它在1631年被发明，相当于一种机械微积分，能够将测量值精确到小数点后四位。

这些发明记录了一个反思的时刻，在这个时刻，一些熟练的工匠清晰地认识到了自己手工艺能中所隐含的假设。

认知科学家迈克·艾森伯格（Mike Eisenberg）和安·西冈·艾森伯格（Ann Nishioka Eisenberg）夫妇在教育期刊上发表了有史以来最好的一篇文章，为这一反思时刻赋予了真正的教学力量，还揭示了其深远的理论意义（见《交互媒体教育杂志》上的《下一千年的职业技术课：通过计算机丰富的职业技术进行教育》）（“Shop Class for the Next

Millennium: Education Through Computer-Enriched Handicrafts,” in the *Journal of Interactive Media in Education*)。他们开发了一个电脑程序，该程序通过将折纸或阿基米德实体展开到二维空间来帮助学生制作折纸，然后指导学生根据计算机的指示实际制作这些折纸。

【译者注： 教学力量是指文章不仅理论上深度，而且在教学实践上具有实际的推动力。】

他们指出，“职业技术的计算工具介于两个限制之间，一方面是抽象且不可触及的软件世界，另一方面是现实世界中人类手部灵活性的限制。这些工具是创造性的练习，它们帮助人们意识到在进行技术过程中的关键步骤……而这些方面往往更容易通过‘用手’而不是用语言来表达”。他们的工作值得我们深入思考，因为其意义不仅限于数学教学领域。

在使用HyperGami的早期阶段，我们经常遇到这样的问题：虽然程序给出的折叠网在数学上是正确的，即理

论上能够折叠出所需的立体形状，但实际上却常常行不通。我们的目标是在一个规则的八角形上制作一个金字塔。HyperGami提供了一个理论上可以折叠成金字塔的折叠网，但现实中，没有一个纸雕艺术家会设计这样的折叠网，因为要将八个三角形的边连接到一个顶点非常困难。这个例子其实反映了一个更普遍的问题：用纯数学方法来展现人类实践中的算法问题，并找到在技术上正确而又"现实"可行的解决方案是非常困难的。

【译者注：HyperGami是一种计算机软件系统，专门用于设计和制造折纸模型。该软件结合了计算几何学和折纸艺术，使用户能够创建复杂的三维折纸设计。HyperGami不仅允许用户在虚拟环境中设计折纸模型，还能生成详细的折叠步骤和模板，便于实际制作。】

我认为他们的观点是这样的：职业技术问题实际上并不能简化为一个纯粹的算法问题。

更准确地讲，职业技术问题的算法解决方案不可能仅通过算法来生成，因为它必须包含一些特殊的约束条件，而这些条件只有通过实际动手操作才能了解。

这些约束条件无法仅从数学实体出发，用演绎法推导出来。顺便说一句，这对人工智能研究者所青睐的心智理论也有影响，因为它涉及到实用认知的“可计算性”问题。

【译者注：实用认知，即与实际操作和问题解决相关的认知过程。可计算性，即某事物能否通过计算过程来解决或理解】

认知科学的目的是研究这些因素在理论上是否会限制工作自动化，但我可以亲身体验一个工作领域是如何抵制算法思维的。

在芝加哥攻读完研究生后，我曾在华盛顿特区的一家智库工作。由于不满意那份工作，我选择离开，并在里士满开

了摩托车修理店。

每天工作结束后回到家，妻子总能从我身上的气味——如“汽油”或“刹车油”的气味，还有各种溶剂的味道中，大致推测出我当天的工作内容。

虽然这份工作脏且辛苦，我并不在乎这些。从早到晚，我都在不断地思考问题。正如迈克·罗斯在描述外科实践时所说：“在实践中，具体与抽象、技术与思考之间的界限被打破。外科医生的判断既包含技术性操作，也包含深思熟虑的思考，而这种结合正是其力量所在。”任何需要诊断的职业技术都是这样，摩托车修理工作也不例外。

在面对明显的问题时，你需要提出一系列可能的原因，并在排除它们的可能性之前，先评估它们是否合理。

这种想象力依靠的不是像外科医生那种对自然种类或结构的理解，而是基于对内燃机的功能、种类、不同制造商对

它们的不同解释，以及它们可能出现故障的不同原因。

你还会建立一个声音、气味和触觉的数据库。例如，混合燃料过稀导致的回火声与点火系统问题引起的回火声之间是有细微差别的，你很快就能分别它们。

如果你的摩托车已经使用了30年，而且是由一个20年前就已经消失的小众制造商生产的，那么要了解它的具体特性可能就得依赖于人们的口口相传。

如果缺乏集体历史记忆的支撑，一个人单独完成这项工作几乎是不可能的；你需要加入一个研究机械古董的社群。

这些社群成员之间的联系通常是通过电话来维持的，形成了一个全国性的互帮互助网络。

我最可靠的信息来源是芝加哥的弗雷德·考辛斯（Fred Cousins），他对那些不太常见的欧洲摩托车有着丰富的知

识，而我则定期给他送去一些稀有的欧洲啤酒来换取他的信息。

在修理这些老旧的机器时，也很有可能出现新的问题，这也是诊断过程中必须考虑的一部分。在决定采用哪种假设时，你需要基于故障发生的可能性来衡量，因为不同诊断途径的成本是不同的。

举例来说，20世纪70年代本田汽车的发动机盖上使用的是十字头紧固件，这些固件很容易剥落和腐蚀。如果你想检查启动离合器，就必须逐个钻孔并拧下这些螺丝，而且还存在损坏发动机壳体的风险。你真的打算这么做吗？这些障碍就会影响你的判断。

客观来讲，你提出一个假设，可能是因为它在逻辑上与当前诊断的问题没有直接联系，但在物理上存在紧密相关的联系（这有点像折纸艺术）。

维修手册会指导你系统地排除变量，但它们并没有考虑到实际操作中的种种因素。因此，你需要根据自己的具体情况来制定决策。

问题是，在你做的新的决策上，你无法量化的风险会导致不确定性。这时，你需要退后一步，从更广阔的视角来审视问题，比如抽根烟，绕着车间走一圈。

任何机械师都会告诉你，有其他机械师在身边，可以帮助检验你的推理过程，这非常宝贵，尤其是当他们拥有不同的思维方式时。

我的同事汤米·凡·奥肯（Tommy Van Auken）是一位出色的视觉艺术家，他能看到我看不到的层面，这让我感到非常惊讶。我曾自认为是经验主义者，但我发现观察事物并不是一件简单的事。

即使是在我们所擅长的老式自行车上，有些诊断情况也包含了太多的变数，而且症状对病因的判断也可能很不充分，以至于单纯的分析推理可能不足以解决问题。

因此，我们需要的是一种只能从经验中获得的判断力，是直觉而非规则。在自行车店里，你需要进行的思考比在智库里更多。

在社交生活上，作为小城自行车店的老板，我感受到了前所未有的成就感，觉得自己在社会中占有了一席之地。

当别人询问你的工作时，如果说是“智库成员”，你可能还要花几秒钟的时间去解释你到底是做什么的；而如果回答是“摩托车修理工”，对方马上就能明白你的工作性质。

我与机械师和金属制造商进行服务交换，这种非金钱的交易方式让我感觉更加融入社会。

有三位餐馆厨师的自行车是我修理的，因此在那里，我会被当作圣人或恩人般对待，除非我是在自欺欺人。在妻子面前我非常自豪，因为当我们外出用餐时，她总能享受到优惠，至少也是热情的问候。

每周二，有个酒吧会举办集体骑行活动和自行车之夜。有时，会有一两个人穿着我店里的T恤，这让我感到非常有成就感。

既然职业技术在认知、社会和心理吸引力方面具有内在的丰富性，但问题是，为什么近年来职业技术在教育中的地位被如此贬低。

经常有人以经济理由声称职业技术将以某种方式消失，这种说法即便不是荒谬的，也至少是值得怀疑的。因此，我们需要从更深层次的文化角度来理解这一现象。

为了这个目的，我们可能需要回顾一下职业技术是如何开始的，以便更好地理解它的衰落。

艺术、手工艺和装配线

在泰迪·罗斯福（Teddy Roosevelt）宣扬应该艰苦奋斗，精英阶层忧虑他们“过度文明”（over-civilized）导致的精神衰败之时，各种旨在重新接触“真实生活”的项目应运而生。其中一种形式是对前现代工匠生活的浪漫幻想。

【译者注：泰迪·罗斯福指的是西奥多·罗斯福，他是美国历史上一位备受尊敬的总统，也是一个多才多艺的人物。他的政治生涯非常丰富，包括担任纽约州州长和美国副总统，以及他在1901年至1909年间担任总统期间的各种政策和行动。他因其强硬的外交政策、环境保护和扩大国家公园系统而闻名。这种情绪和行动上的转变，是对现代化进程中某些被认为失去的价值的一种怀旧和追寻。】

【译者注：过度文明指一个社会或文化在文明发展的过程中，可能超出了某种平衡状态，导致一些负面效果，比如失去了自然本性、简单生活的美好，或者过于复杂化。】

在世纪之交，由于经济生活变得更加官僚化，导致需要处理大量文书工作的人员数量迅速增加，这种社会现象是可以理解的。

【译者注：这句话提到的“世纪之交”指的是一个特定的历史时期，通常是指19世纪末到20世纪初，这个时期经历了许多社会和经济变革。经济官僚化指的是经济活动中管理层面的增加，导致更多的规章制度和行政程序。】

对于职业阶层来说，他们感受到的不真实感、自主性减少和自我意识的破碎感特别严重。在这种情况下，职业技术的有形元素成为了一种解药。

因此，工艺美术运动很容易与自我更新的新治疗伦理相契合。经过一周繁忙的工作，疲惫的上班族可能会回到地下室的工作间，通过摆弄手工艺来放松身心，为下一周的工作养精蓄锐。正如T. J. 杰克逊·李尔斯（T. J. Jackson Lears）在《没有恩典的地方》（[No Place of Grace](#)）一书中所述，“在19世纪末，许多现代文化的受益者开始觉得自己是现代文化的受害者”。在中产阶级和上层阶级中，各种形式的反现代主义广泛流行，手工艺伦理也包含在其中。

在工艺美术的领域里，有一群热情的倡导者，他们视自己为传播优雅品味的使者，这种品味在手工艺作品中得以体现，与工业化时代的俗气形成鲜明对照。他们致力于提升公众对艺术精品的鉴赏力，这不仅是对现代工业文明的一种文化抗议，也是为了给那些坚持手工艺精神的工匠们一条生存之道。然而，这种努力又与当时正在兴起的奢侈品消费文化不谋而合，甚至在某种程度上，为这种消费文化增添了一份迫切感（Urgency）。

【译者注：工艺美术运动，这是一场起源于19世纪末的英国艺术与设计运动，旨在提升手工艺品的质量，并反对工业革命带来的大规模生产方式。迫切感指的是某件事情需要立即或在短时间内处理的特质，强调了迅速采取行动的必要性。】

李尔斯讲述了一个具有讽刺意味的现象：反现代主义者对机器时代的反抗，本意可能是追求更真实、更有意义的生活方式，但他们的这种情绪和行为，无意中促进了晚期现代文化中一些他们反对的特征，如对自己陶醉的治疗性追求和对“真实性”的渴望，而这些特征正是现代广告商用来吸引消费者的策略。

【译者注：自我陶醉的治疗性描述了一种文化现象，即人们过分关注自我治疗和自我提升，可能导致自我中心和忽视他人。】

将手工艺实践和消费模式精神化和符号化，是对日益规范化和官僚化的新型工作方式的一种补偿，也是一种适应机

制。

然而，并非所有人都在办公室工作。实际上，阶级矛盾正在酝酿之中，未被同化的移民在美国东部城市聚集，芝加哥等地发生了严重的劳工暴力事件。

对于这些城市的上层阶级来说，如果能在劳动中找到乐趣，他们就会对自己的生活感到满意。上层阶级则认为体力劳动可以带来适当的乐趣。

普遍的观点是，任何工作，只要以正确的心态对待，都可以成为“艺术”。不知何故，一个最初旨在崇敬工匠精神的运动，现在却开始为工厂中单调乏味的工作辩护。

正如李尔斯所写的：“通过将注意力从劳动条件转移到劳动者的心态上，工艺美术思想家可以赞美任何工作的价值，无论这些工作本身多么单调乏味。”

1917年，《史密斯·休斯法案》（Smith-Hughes Act）在美国通过，为两种形式的职业技术培训提供了联邦资金支持。一种形式是将职业技术培训纳入普通教育体系，另一种形式是作为独立的职业项目。这样的措施让职业技术课程得以创建，因此得以满足工艺美术运动的两种文化需求。

对于上层阶级家庭的孩子，除了大学预科课程，他们还可以选择手工课程，例如制作鸟笼并挂在母亲的厨房窗外。而工人家庭的孩子则可以通过“工业艺术”教育，以便尽早的适应未来工作岗位。

【译者注：工业艺术指的是一系列与工业生产、产品设计、制造工艺和技术创新相关的艺术和技能。】

这种社会化需求不只是为了同化那些缺少新教工作伦理的南欧和东欧移民。

这对于广大工人阶级也是必要的。这是因为，过去承担社会化功能的学徒制和行会传统已经被新的劳动模式所取代。

罗伯特·霍西（Robert Hoxie）在1918年的文章中表达了担忧：

如果缺乏其他工业教育手段，那么忽视学徒制必然会对工人阶级的本地效率造成影响。科学管理人士也深感痛心，他们抱怨说，与二十年前那些高效率、自尊心强的工匠相比，现在他们不得不从素质较差、缺乏纪律的人群中招募工人。

显然，这些“科学管理人士”更关注于如何提高效率，而不是如何提升工人的自尊心，但这两者之间并非完全无关。

真正的挑战在于，随着自动化的发展，工人的实际劳动变得简单化。如何在这样的环境下，让工人保持高效和专

注，是我们需要解决的问题。

过去，人们从体力劳动中获得的满足感是他们工作的动力，但现在这种动力已经被意识形态所取代，工业艺术教育现在更多地关注道德培养。

李尔斯指出：“美国手工艺的倡导者把手工艺术看作是一种社会化的手段，而不是恢复快乐的劳动。”

对于较低阶层来说，职业技术培训是为了让他们从事专门的流水线工作；而对资产阶级而言，它则是一种教育或娱乐的经历。”

《史密斯·休斯法案》（Smith-Hughes Act）为职业技术培训提出了两个理由：职业教育和普通教育。只有普通教育强调通过操作实物来学习美学、数学和物理原理，这与杜威（Dewey）的“做中学”理念相符。

因此，该法案在亨利·福特（Henry Ford）发明流水线四年后才被提出，并不令人意外。法案中的双重教育计划反映了流水线作业将体力劳动的认知和执行分割开的做法。

这种将“思考”与“行动”分开的做法，衍生出了“白领”与“蓝领”、脑力劳动与体力劳动之间的对立。直到现在，这些分类似乎还在影响着教育的结构，这可能会导致两种重大错误。

首先，它假设所有的蓝领工作都像流水线作业一样不需要思考，其次，白领工作仍然保留了明显的脑力劳动特征。

然而，有证据显示，资本主义的新趋势是将之前用于工厂工作的方法应用到办公室工作上：减少它们的认知成分。

【译者注：认知成分（cognitive elements）这一术语通常用于心理学、教育学、人工智能等领域，指的是构成认知过程的基本单元或组成部分。】

矛盾的是，如果教育工作者想要引导学生选择那些需要认知能力的工作，最有效的方法可能是重新振兴职业技术行业，并更深入地理解这些工作。这难道不是符合他们的民主使命吗？

让他们尊敬那些掌握真正职业技术知识的人，也就是我们每天都要依赖的那些人。

蓝领工作的退化

上个世纪，工作内容的退化常常与技术的各种弊端联系在一起。确实，正如一位法国社会学家在20世纪50年代所写的，“技术进步导致了简单化工作的数量大幅增加”。

这位社会学家还指出了苏联和西方在工作性质上的相似之处：这两个意识形态对立的阵营都在推动计划与执行的分

离，这似乎成为了所有工业社会的共同特征。然而，这种分离的推动力并非来自于技术本身，而是基于某种经济关系的模式。这一点在哈里·布拉夫曼（Harry Braverman）1974年的经济反思杰作《劳动与垄断资本：二十世纪工作的退化》（[Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century](#)）中得到了阐述。布拉夫曼是一位公开的马克思主义者。随着冷战的结束，我们可以重新审视马克思主义关于异化劳动的论述，可以客观看待马克思主义者的观点。布拉夫曼对许多不同种类工作的退化进行了丰富的描述。

在这一过程中，他明确指出了我们认知能力逐年下降的原因——工作质量的下降，最终反映在我们认知能力的退化上。

布拉夫曼认为“科学管理”是导致这一问题的主要原因，它并非以科学的名义，而是以管理的名义，披着科学的外衣进入工作场所。科学管理的概念最初由弗雷德里克·温斯洛·泰勒（Frederick Winslow Taylor）提出，泰勒是一位极

力推崇效率的布道者。泰勒的《科学管理原理》

（[Principles of Scientific Management](#)）在20世纪初期产生了深远的影响。斯大林（Stalin）是泰勒的坚定支持者，哈佛大学首个MBA项目的创始人也是泰勒坚定的支持者，泰勒每年都应邀到哈佛大学讲学。

【译者注：《科学管理原理》是由美国工程师弗雷德里克·泰勒于1911年所著的著作。这本书被认为是管理学领域的经典之作，对工业生产和管理方法产生了深远的影响。】

泰勒提出，管理者的职责是“汇集工人所掌握的所有传统知识，并将其系统化、整理成规则、法则和公式”。这样，原本分散的手工艺知识就被集中到了雇主手中，并通过具体的指令传达给工人，以便他们完成现代工作流程中的特定环节。这种做法取代了工人以往依靠工艺传统、个人经验和对成品的整体理解来执行的整体活动。

泰勒强调，“所有可能的脑力劳动都应从车间转移到规划或设计部门”。但人们要是认为这种分工的主要目标是提

升工作效率，那就大错特错了。

这种变革可能会增加单位劳动时间内的价值产出，也可能不会。我们真正关注的是劳动成本。一旦工作的认知部分被划分到一个独立的管理类别中，或者更理想地，被整合到一个设计完成之后就无需持续判断或审核的部门中，那么工资较低的新工人就可以替代那些熟练工人。

泰勒还指出，他的新系统的“全部潜力”体现在“几乎所有车间里的机器都能由素质和能力较低的人来操作，从而降低人工成本，比旧系统更加经济”。

那么，那些技艺娴熟的工人会怎么样？他们自然会寻找其他机会。

然而，现代企业为了在降低劳动力成本上获得优势，它们积极推动计划与执行的分离的模式，这迫使整个行业都遵循这一趋势，技术行业也因而逐渐消失。

因此，职业技术知识要么逐渐消失，要么以一种不同的形式存在，即转变为工艺工程知识。工作的概念与执行这项工作的工人之间的联系变得遥远。

科学管理法引入了“时间与动作分析”(time and motion analysis)，它用机械学的概念来阐释人体的生理机能。布拉夫曼在其著作中提到：“随着劳动越来越多地被规范化的动作所主导，这些动作打破了行业界限，劳动的具体形态也逐渐消融，转变为更普遍的工作动作类型。”

【译者注：时间和动作分析是一种用于研究和改进工作流程效率的方法。它主要包括两个方面的分析：时间分析：通过记录和分析每项任务所需的时间来评估工作流程的效率。这种分析可以帮助确定哪些步骤需要改进或优化，以节省时间并提高生产率。动作分析：这涉及观察和分析工人在完成任务时的动作和动作顺序。通过识别不必要或低效的动作，可以设计出更有效的工作方法，从而提高工作效率和减少劳动力成本。】

这种根据动作类型来机械训练人的能力的做法，与所从事的具体工作种类无关，这正是马克思主义中“抽象劳动”

(abstract labor) 概念的体现。流水线工作就是抽象劳动最明显的例子。本来应该由工人指导的劳动部分（在亚里士多德的意义上）被分解成抽象的部分，然后重新组合成一个由管理层控制的过程。

【译者注：抽象劳动是马克思主义经济学中的一个重要概念。它指的是在资本主义生产方式下，劳动力被视为一种商品，并且劳动的价值不是由个体劳动者的具体技能或劳动产品所决定的，而是由劳动的社会平均时间来决定的。】

在20世纪初，汽车制造工作是由那些从自行车和马车店招聘来的工匠完成的：他们是技术全面的机械师，对自己的工作了如指掌。在《车轮匠的店铺》([The Wheelwright's Shop](#))一书中，乔治·斯特尔特 (George Sturt) 讲述了他

在汽车问世前夕，即1884年接管家族马车车轮制造生意的经历。

他曾是一名有文学抱负的学校教师，但他发现自己几乎被新职业的认知要求所压垮。

在斯特尔特的车间里，他只使用手工工具工作，制造车轮所需的技能包括从选择合适的伐木树木、确定最佳的伐木时间、如何对木材进行处理等各个方面。

在斯特尔特描述的众多工作中，他特别详细说明了其中一项次要的工作，即制作车轮轮辋的一个部件——“蹄铁”（felloe）：

然而，详细阐述这一点可能是在做无用功，因为当所有简单的设备同时工作是为了完成一个简单的任务时，材料本身就会不断引发一系列繁琐的变化。两块木板经过加工后虽然看起来非常相似，但这又有什么

意义呢？是木工凭借自己的技艺将它们塑造成这样。他从那些各不相同的木块中雕刻出了相似的形状，因为实际上没有两块完全相同的木块。木板上可能会有结疤，弯曲，缺口，边缘可能粗糙不齐（有时还带有树皮），厚度也可能不一，这些都不断地为工人带来新的挑战，甚至可能推翻之前的解决方案，因此，几乎每隔几分钟，工人的思路就会面临一个新的问题。他没有带电锯，那种可以机械地、不需要思考地切割任何阻力的工具。木材并不是机器的牺牲品。相反，对于懂得如何利用木材的人来说，木材会展现出其独有的特点。

考虑到他们很可能已经熟悉这样一个充满挑战和工业化的世界，当亨利·福特在1913年引入流水线生产方式时，工人们选择离开也就不足为奇了。

【译者注：背景：当时机械化剥夺了工作的多样性和创造性，即便是在当时看来是革命性的进步，也可能遭到追求

工作意义与深度的劳动者的抵制。所以工人们纷纷离职。】

福特的一位传记作者曾写道：“工人们对新机器系统感到非常反感，以至于到1913年年底，每当公司想要为工厂增加100名员工时，实际上需要招募963人。”

这似乎是一个政治经济学历史上的关键点。显然，新制度引起了人们的反感。然而，随着时间的推移，工人们开始逐渐适应这种制度。这一转变是如何发生的呢？

人们可能会用分类学的方式来研究这个问题：在新的流水线上，963人中有100人坚持了下来，他们是什么样的工人？

可能是那些普通的男性工人，他们愿意接受新的工作方式和服从新的管理模式，因此对新制度的反感也较少。我们可以说，他们没有太强的个人主义。

但是，如果最初存在这样一个自我选择的过程，那么它很快就会被一种更加自然、更加系统化的程序所取代。

在暂时放弃泰勒主义逻辑的情况下，福特不得不将工人的日薪提高一倍，以确保流水线上有足够的劳动力。

正如布拉夫曼所写，这为工厂内部的劳动集约化提供了新的可能性，因为工厂里的工人们都非常渴望保住自己的工作。这些焦虑的工人变得更加高效。

实际上，福特本人后来也承认，他的加薪政策是“我们有史以来最出色的成本削减举措之一”，因为他只需要加快传送带的速度，就能将汽车组装的速度提高一倍，然后甚至会提高到两倍。

通过这种方式，他不仅击败了自己的竞争对手，同时也使他的工作模式变成了当时的主流。

(这也消除了因为存在令人更愉快的工作而带来的工资压力)。1893 年在芝加哥举行的哥伦布世界博览会上，仅辛辛那提就有不下七家大型马车制造商展出了自己的产品。

由于采用了福特的生产方法，汽车行业很快只剩三大汽车公司所主导。因此，工人们最终适应了抽象的流水线工作。显然，只有当人们熟悉了更令人满意的工作模式后，他们才会对流水线工作产生反感。

在这里，工资作为报酬的概念得到了最充分的体现，并在现代经济中占据了核心地位。消费观念的改变似乎也起到了一定的作用。

实际上，在早期的资本主义（十八世纪）中，许多生产者在家里按件计酬地工作，雇主只能从他们身上榨取有限的劳动力。

然而，这与古典经济学中“理性行为”(rational behavior)的假设相反。人们发现，当雇主为了提高产量而提高计件工资时，实际上会产生相反的效果：工人的产量会减少，因为他们的需求是有限的，因此他们不需要高强度的工作。

【译者注：理性行为是经济学和心理学中的一个重要概念，指的是个体在做出决策时根据他们的偏好和可用信息来选择最符合自己利益的行为。理性行为的核心假设是，个体会做出可以最大化其效用或利益的选择。】

最终，人们认识到，要让工人更加努力工作的唯一方法是发挥想象力，激发新的需求和欲望。

因此，20 世纪初的另一项创新——消费债务，它能让工人们更容易适应流水线生产。

正如杰克逊·李尔斯（Jackson Lears）在最近的一篇文章中所指出的，通过分期付款计划，以前连想都不敢想的东西如今唾手可得，还有另一方面：背负债务也变得很正常。展示通过分期付款购买的新车成为了一个人信用良好的标志。

本杰明·富兰克林（Benjamin Franklin）曾以"节俭和自由"为座右铭，体现了古老的清教徒道德观。但在20世纪初，这种道德观发生了彻底的转变，消费行为变得理所当然。

事实上，1907年西蒙·纳尔逊·帕滕（Simon Nelson Patten）出版了《文明的新基础》（[The New Basis of Civilization](#)）一书，书名本身就颇具争议。书中颠覆了债务和消费的传统道德观念，认为欲望的增长不是危险和腐败的标志，而是文明进程的一部分，也就是说，是进步的一部分。

正如李尔斯所写："负债可以约束工人，让他们坚守在工厂和办公室里那些日复一日的岗位上，虽然岁月使他们变得

沉闷，但他们仍在履行职责，按时还债。”

白领工作的退化

许多关于“未来工作”的讨论，伴随着一种急切希望结束职业技能课程并将每个有志青年送入大学，然后送入办公室小隔间的趋势，这些讨论不声不响地在暗示，我们正在进入一个“后工业”经济时代，在这个时代，每个人都只能从事抽象的工作。

【译者注：抽象的工作通常指的是那些不涉及物理或手工劳动，而是需要运用思维、分析、概念化和创造性思考的工作。】

然而，抽象并不等于思考。

白领职业同样面临着被标准化和简化的问题，这与一个世纪前手工制造业的演变过程惊人地相似。在这一过程中，工作中的认知要素从专业人员手中被剥离，然后融入到系统或流程中，最终被重新分配给取代专业人员的新工人阶级——文员。

如果真正的知识类工作并没有增加，而是在减少，并且越来越集中在少数精英手中，那么这将对应该接受的职业指导产生重大影响。



“专家系统”是人工智能专家创造的一个术语，最初由军方开发，用于作战指挥，然后被用到油井钻探、电话线维护等工业领域的专业知识。

专家系统随后进入了医疗诊断领域，并最终扩展到认知上复杂但利润丰厚的金融和法律咨询行业。在《电子血汗工厂：计算机如何将未来的办公室变成过去的工厂》（[The Electronic Sweatshop: How Computers are Transforming the Office of the Future into the Factory of the Past](#)）一书中，芭芭拉·加森（Barbara Garson）详细阐述了“如何利用人工智能来消除对人类智慧的需求”。她指出，专家系统的目标是“将知识、技能和决策权从员工转移到雇主”，这与泰勒对工厂车间进行的合理化改造相似。泰勒通过时间和动作研究，将每一个具体的工作动作细化分解，

现代知识工程师也在进行类似的详细研究，但他们剖析的是决策过程，而非单纯的体力劳动。因此，时间和动作研究已经转变为时间和思维研究。构建一个专家系统，知识工程师首先需要听取一位领域专家的介

绍，然后尝试“克隆”这位专家。这涉及到对专家进行数周甚至数月的访谈。工程师会观察专家如何处理具体问题，并询问他们在做出主观的决策时考虑了哪些因素。随后，工程师会将这些成百上千条基于经验的规则，逐一输入到计算机中。这样，程序就能够智能地“做出决策”或“得出结论”，而不只是执行数学计算。和真正的专家一样，一个先进的专家系统应该能够从“可疑”或不完整的数据中进行推断，这些数据暗示着某种可行的方法或者帮助排除某种不可行的方法。换句话说，它能够运用（或替代）人类的判断力。

通过克隆技术，人类专家在某种程度上达到了权力无边和永生不灭的境界。随着专业知识越来越集中，其他专家以及未来的专家将面临被取代的命运。正如加森所写：“这表示，越来越多的咨询或人力资源行业的从业者将作为传播者，而不是创造者。”理查德·塞纳特在其2006年出版的《新资本主义文化》（[The Culture of the New Capitalism](#)）一书中也描述了这一现象，特别是在高级金融、先进技术

和高端服务等领域，真正的知识型工作正日益向少数精英集中。

看来，我们需要重新思考“知识工作”的概念，放弃那种认为“纯粹心智之海”会随着整体水平的提升而受益的想法。实际上，更可能出现的情况是，从事文职工作的人员数量正在不断增加。

如果我们不这样做，就等于是期望现代经济的一个基本逻辑——认知分层的现象能够逆转。

我并不确定这种期望的根据在哪里。但如果历史能为我们提供指导，我们有理由怀疑，这种期望可能已经成为一种手段，它促使年轻人为将来从事文职工作做好准备，就像过去的手工艺意识形态曾经帮助工人们适应流水线工作一样。

这两种意识形态都提供了一种视角，使工作看起来更具吸引力——但这仅仅是通过呈现一种扭曲的图像来实现的。

工匠的斯多葛精神

【译者注：工匠的斯多葛精神：这指的是工匠在从事工艺活动时，展现出斯多葛哲学中倡导的特质，如自律、坚韧不拔、冷静应对问题等。】

我们再次回到了经济生活中的基本矛盾：工作本质上是辛苦的，往往是为了他人的利益。这也正是我们获得薪水的原因。

这样想的话，我们就可以合理地提出一个问题：当我们向年轻人提供职业建议时，我们真正想要的是什么？

在我看来，唯一可信的答案应该是，既避免不切实际的理想主义，又关注人类的福祉：寻找那些能够尽可能发挥人类潜能的工作。

我想表达的是，这种既人道又合理的答案实际上与资本主义的核心理念相悖，因为资本主义总是试图将思考与行动分离。那我们应该如何应对呢？

我没有提供具体的解决方案，只是提出了一些观点，希望能引起那些指导年轻人的导师的兴趣。

一个多世纪以来，职业技术已经被标准化，因此在工厂之外，剩下的非标准化体力劳动似乎很难再被标准化。

例如，在过去的二十年中，预制屋架的出现简化了那些框架工的工作，即使他们是为大型开发商工作，他们的工作也更简单。而预制门也对普通装修木工产生了类似的影响。

然而，木匠、水管工和汽车修理工的工作由于涉及的物理环境差异很大，这些工作不可能简化成简单的、不需要思考的操作；它们需要深思熟虑和良好的适应能力。从事这些工作的人会感觉到自己是具有独立思考能力的个体，而不只是机器中的一个零件。

因此，各行各业应都应该有这种性质，这样才能为那些希望依靠自己能力生活的人提供理想归宿。这样的工作环境不仅摆脱了枯燥无味的抽象概念，也摆脱了当前经济生活中普遍存在的不切实际的期望和日益增长的不安全感。这是斯多葛式的理想。

那么，我们应该如何指导年轻人呢？当然是鼓励他们上大学。实际上，他们应该以工匠精神对待大学教育，深入学习文科和理科。在暑假，他们可以学习一门手艺。

选择成为一名自由职业者，与那些终日困在办公室小隔间里的信息系统管理者相比，你不仅可能获得更丰厚的报酬，还可能避免许多职场上的烦恼。然而，要听从这样的建议，你需要具备一种反传统的精神，因为这代表着要摒弃那些被他人设定为既定且不可避免的人生道路。